

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 25-FS-44-0280 FECHA DE EMISIÓN: 04-dic-25 Página 1 de 4

Descripción del Ítem

Cliente : FUERZA AEREA DE CHILE , IVª BRIGADA AEREA
Unidad Interna : GRUPO DE MANTENIMIENTO, N°53
Descripción del ítem : TRUE RMS MULTIMETER
Fabricante : FLUKE
Modelo / Número de Parte : 177 Número de Serie : 13580675

Datos de la Calibración

Fecha de Calibración : 17-nov-25 Fecha de Vencimiento : 17-nov-26
Lugar de Calibración : BANDADA DE AVIONICA GRUPO MANTENIMIENTO N°53
Condiciones Ambientales : Temperatura : 23,3°C Humedad Relativa : 29%
Procedimiento : 33K8-4-15-1, 30 DECEMBER 2013
Desviación a los procedimientos : CALIBRACIÓN DE RESISTENCIA SE AJUSTAN A VALORES ENTREGADOS POR FLUKE 5700A
Intervalo de calibración : 12 Meses

Antecedentes del o los Patrones Utilizados

Descripción	Fabricante	Modelo	N° de Serie	N° DTS	Vence	Emisor	Trazabilidad
CALIBRATOR	FLUKE	5700A	6980601	104813	09-oct-26	DTS	NIST
SISTEMA TERMOMETRICO DIGITAL CON TERMOPAR TIPO K	OMEGA / VETO	CL300A	2947123 / TC1	112064	26-may-26	DTS	NIST
TERMOHIGRÓMETRO	VETO	HTC-8	TEMP-008	N/A	01-oct-26	DTS	NIST
AMPLIFIER	FLUKE	5725A	6995002	104814	09-oct-26	MICRO PRECISION	NIST
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados de la calibración están relacionados con el ítem calibrado, referidos al momento y condiciones en las cuales fueron realizadas las mediciones.

Este Certificado de Calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por mal empleo o manipulación del instrumento.

Certificados sin firma ni sello de agua no son válidos.

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 25-FS-44-0280

Página 2 de 4

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
DC VOLTAGE CALIBRATION						
		m V	m V	m V	m V	m V
RANGE 600 m V		540,0	539,9	539,9	-0,1	± 0,7
		V	V	V	V	V
RANGE 6 V		1,800	1,800	1,800	0,000	± 0,004
		4,200	4,200	4,200	0,000	± 0,006
		5,400	5,400	5,400	0,000	± 0,007
		-5,400	-5,400	-5,400	0,000	± 0,007
RANGE 60 V		54,00	54,00	54,00	0,00	± 0,07
RANGE 600 V		540,0	540,2	540,2	0,2	± 0,7
RANGE 1000 V		900	900	900	0	± 3
AC VOLTAGE CALIBRATION						
RANGE 600 m V		m V	m V	m V	m V	m V
60 Hz		540,0	540,0	540,0	0,0	± 5,7
400 Hz		540,0	539,5	539,5	-0,5	± 5,7
1 kHz		540,0	535,3	535,3	-4,7	± 11,1
RANGE 6 V		V	V	V	V	V
60 Hz		5,400	5,402	5,402	0,002	± 0,057
400 Hz		5,400	5,400	5,400	0,000	± 0,057
1 kHz		5,400	5,352	5,352	-0,048	± 0,111
RANGE 60 V		V	V	V	V	V
60 Hz		54,00	54,03	54,03	0,03	± 0,57
400 Hz		54,00	54,11	54,11	0,11	± 0,57
1 kHz		54,00	54,10	54,10	0,10	± 1,11
RANGE 600 V		V	V	V	V	V
60 Hz		540,0	540,0	540,0	0,0	± 5,7
400 Hz		540,0	540,7	540,7	0,7	± 5,7
1 kHz		540,0	540,6	540,6	0,6	± 11,1
RANGE 600 V		V	V	V	V	V
60 Hz		900	900	900	0	± 12
400 Hz		900	902	902	2	± 12
1 kHz		900	902	902	2	± 21

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 25-FS-44-0280

Página 3 de 4

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
DC CURRENT CALIBRATION						
		m A	m A	m A	m A	m A
RANGE 60 m A		54,00	54,00	54,00	0,00	± 0,57
RANGE 400 m A		360,0	360,0	360,0	0,0	± 3,9
		A	A	A	A	A
RANGE 6 A		5,400	5,399	5,399	-0,001	± 0,057
RANGE 10 A		9,00	9,00	9,00	0,00	± 0,12
AC CURRENT CALIBRATION						
		m A	m A	m A	m A	m A
RANGE 60 m A 60 Hz		54,00	54,01	54,01	0,01	± 0,84
1 kHz		54,00	53,99	53,99	-0,01	± 0,84
RANGE 400 m A 60 Hz		360,0	360,4	360,4	0,4	± 5,7
1 kHz		360,0	359,6	359,6	-0,4	± 5,7
		A	A	A	A	A
RANGE 6 A 60 Hz		5,400	5,403	5,403	0,003	± 0,084
1 kHz		5,400	5,401	5,401	0,001	± 0,084
RANGE 10 A 60 Hz		9,00	8,99	8,99	-0,01	± 0,17
1 kHz		9,00	9,00	9,00	0,00	± 0,17
RESISTANCE CALIBRATION						
		Ω	Ω	Ω	Ω	Ω
RANGE 600 Ω		190,0	190,1	190,1	0,1	± 5,1
		kΩ	kΩ	kΩ	kΩ	kΩ
RANGE 6 kΩ		1,900	1,901	1,901	0,001	± 0,05
RANGE 60 kΩ		19,00	19,00	19,00	0,00	± 0,5
RANGE 600 kΩ		190,0	190,0	190,0	0,0	± 5
		MΩ	MΩ	MΩ	MΩ	MΩ
RANGE 6 MΩ		1,900	1,900	1,900	0,000	± 0,05
RANGE 50 MΩ		19,00	18,99	18,99	-0,01	± 0,71
CAPACITANCE CALIBRATION						
		n F	n F	n F	n F	n F
RANGE 1000 n F		900	900	900	0	± 13
		μ F	μ F	μ F	μ F	μ F
RANGE 10 μF		9,00	9,00	9,00	0,00	± 0,13
RANGE 100 μF		90,0	90,0	90,0	0,0	± 1,3
RANGE 10.000 μF		1000	1000	1000	0	± 14

DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 25-FS-44-0280

Página 4 de 4

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
FREQUENCY CALIBRATION						
		Hz	Hz	Hz	Hz	Hz
99,99 Hz		90,00	90,00	90,00	0,00	± 0,1
999,9 Hz		900,0	900,0	900,0	0,0	± 1,0
		kHz	kHz	kHz	kHz	kHz
9,999 kHz		9,000	9,000	9,000	0,000	± 0,010
99,99 kHz		90,00	90,00	90,00	0,00	± 0,10




FELIPE SALAS TOLEDO
TÉCNICO METRÓLOGO

Fin del certificado de calibración